

Relatório executivo

Objetivo

Estimar preços de imóveis da região de Seattle com características físicas e indicadores demográficos por CEP. O alvo é contínuo; o problema é de regressão.

Resultado principal

LightGBM: MAE de USD 74.089,41 e MAPE de 12,77%. O MAE caiu 27,48% frente ao Ridge nas mesmas 4.331 vendas de teste. Isso não representa ganho financeiro ou aprovação para precificação automática.

Entrega atual

Notebooks 01 a 06: EDA, merge, features, modelagem, avaliação e 100 previsões. A explicabilidade reúne permutação e SHAP global nas mesmas 600 vendas, além de três explicações locais. Notebooks 07/08: propostas de operação; 09: comunicação.

Escopo e moeda

API, Docker, MLflow, LLM e deploy não foram implementados. USD é uma premissa baseada no contexto de Seattle; a fonte não confirmou explicitamente a moeda. Não houve conversão cambial.

Dados e preparação

Arquivos

Histórico: 21.613 linhas e 21 colunas; demografia: 70 CEPs e 27 colunas; futuros: 100 linhas e 18 características, sem preço observado.

Qualidade

Sem ausências reconhecidas pelo pandas nos dados originais; 176 IDs repetidos, 13 registros com zero quartos e 10 com zero banheiros. A regra de $1,5 \times \text{IQR}$ sinalizou 1.146 preços extremos, preservados. Mediana não é tratamento de outliers.

Merge e candidatas

Junção à esquerda muitos-para-um por CEP, separadamente para histórico e futuros. Foram criados sete indicadores, razões e logaritmos por linha. Nenhuma transformação usa preço, ID ou estatísticas de outras casas.

Conjunto escolhido

50 entradas: 18 físicas, sete derivadas e 25 demográficas. `hous_val_amt` foi comparado em grupos e não integra a seleção. Origem e período dos indicadores continuam pendentes.

Futuros

Os 100 exemplos coincidem nas características com registros históricos. Os preços são previstos pelo modelo, não recuperados por correspondência. Esse lote demonstra inferência, não generalização independente.

Validação e seleção

Split temporal

17.191 vendas de treino/validação anteriores a 10/03/2015 e 4.331 vendas de teste posteriores. Foram excluídas 91 ocorrências antigas de imóveis presentes no teste. Não há IDs compartilhados.

Cross-validation

Três janelas de 45 dias com treino crescente. Quantidades treino/validação: 11.241/2.392; 13.626/1.626; 15.235/1.917. Preparação aprendida somente em cada treino e exclusão dos IDs compartilhados.

MAE inicial em USD

Ridge: 97.344,71; Random Forest: 69.859,88; XGBoost: 67.780,27; LightGBM: 66.411,63. Mesmas 18 entradas na comparação inicial.

Decisão

Nos dois melhores candidatos, comparamos grupos. A regra admite até 1% acima do menor MAE para favorecer menos colunas. Isso não prova equivalência estatística. LightGBM com 50 entradas seguiu para log do preço e Optuna.

Registro final

Oito tentativas: sete completas e uma interrompida. MAE médio de CV: USD 62.249,43; MAPE médio: 11,97%. Foram 52 ajustes novos e três reaproveitados em 31,65 segundos. Recursos variam a cada execução.

Resultados e limites do erro

Mesmo teste — Ridge → LightGBM

MAE (USD): 102.170,13 → 74.089,41
MAPE (%): 20,17 → 12,77
RMSE (USD): 172.212,44 → 129.025,96
R² (sem unidade): 0,7805 → 0,8768
Dentro de $\pm 20\%$: 61,37% → 80,56%

Interpretação

MAE informa erro médio em USD, não erro máximo. MAPE é a média dos erros absolutos divididos pelo preço real de cada imóvel. Não é acurácia. R² também não é percentual de acerto.

Escalas distintas

Preço médio do teste: USD 554.588,88; mediana: USD 465.000. MAE/preço médio: 13,36%; MAPE: 12,77%; erro percentual mediano: 10,03%. Não são medidas equivalentes.

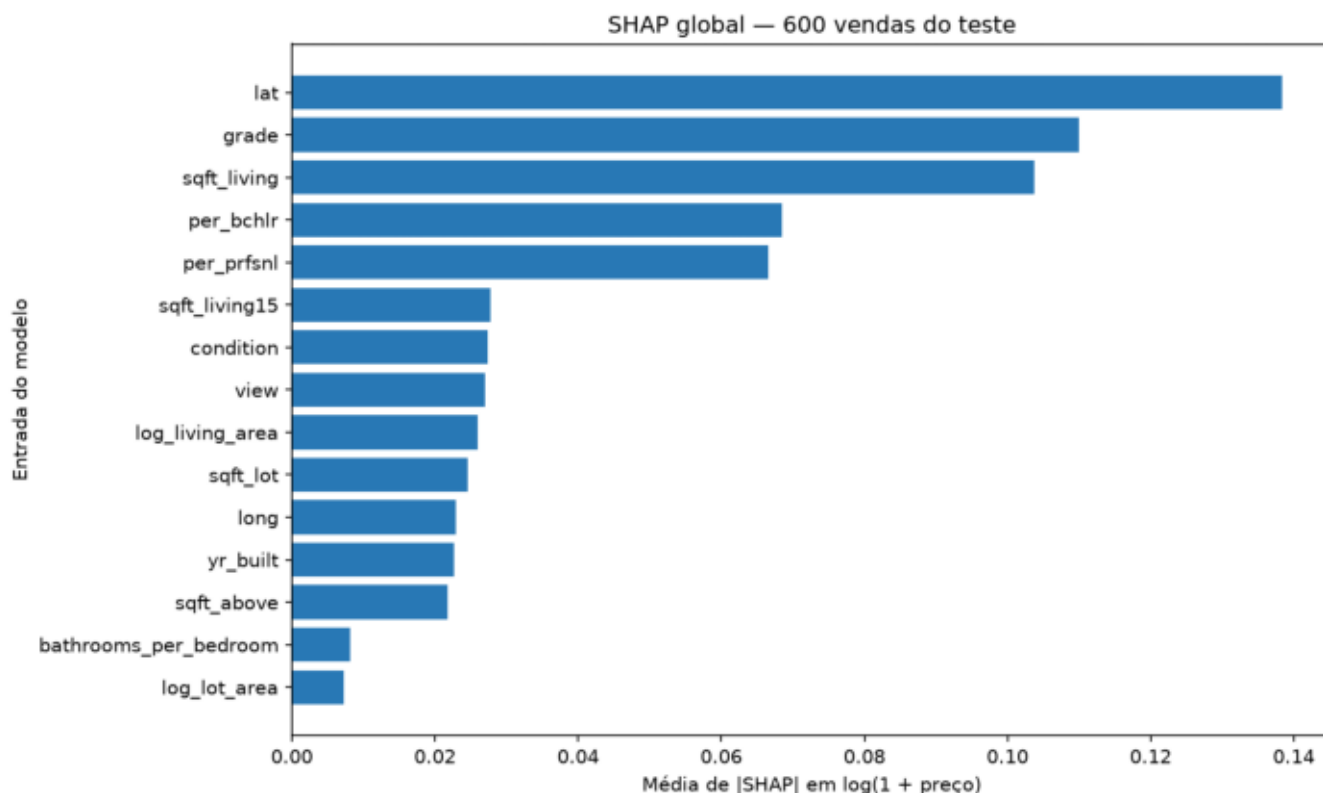
Treino, validação e teste

MAEs: USD 41.185,22; USD 62.249,43; USD 74.089,41. O teste ficou 19,02% acima da validação. Não foi demonstrada ausência de overfitting; períodos, composição e otimismo da seleção também podem contribuir.

Segmentos

Acima de USD 1 milhão: 315 vendas, MAE de USD 278.380,19 e MAPE de 17,39%. Não há tolerância de negócio aprovada. Nenhum extremo foi removido para melhorar métricas.

SHAP global: magnitude média



O que se destaca

Latitude (0,1384), grade (0,1099) e área habitável (0,1037) lideram a média de |SHAP|. As mesmas três entradas lideram a permutação, com outra ordem. Localização, tamanho e possível padrão construtivo têm interpretação plausível, sem demonstrar causalidade.

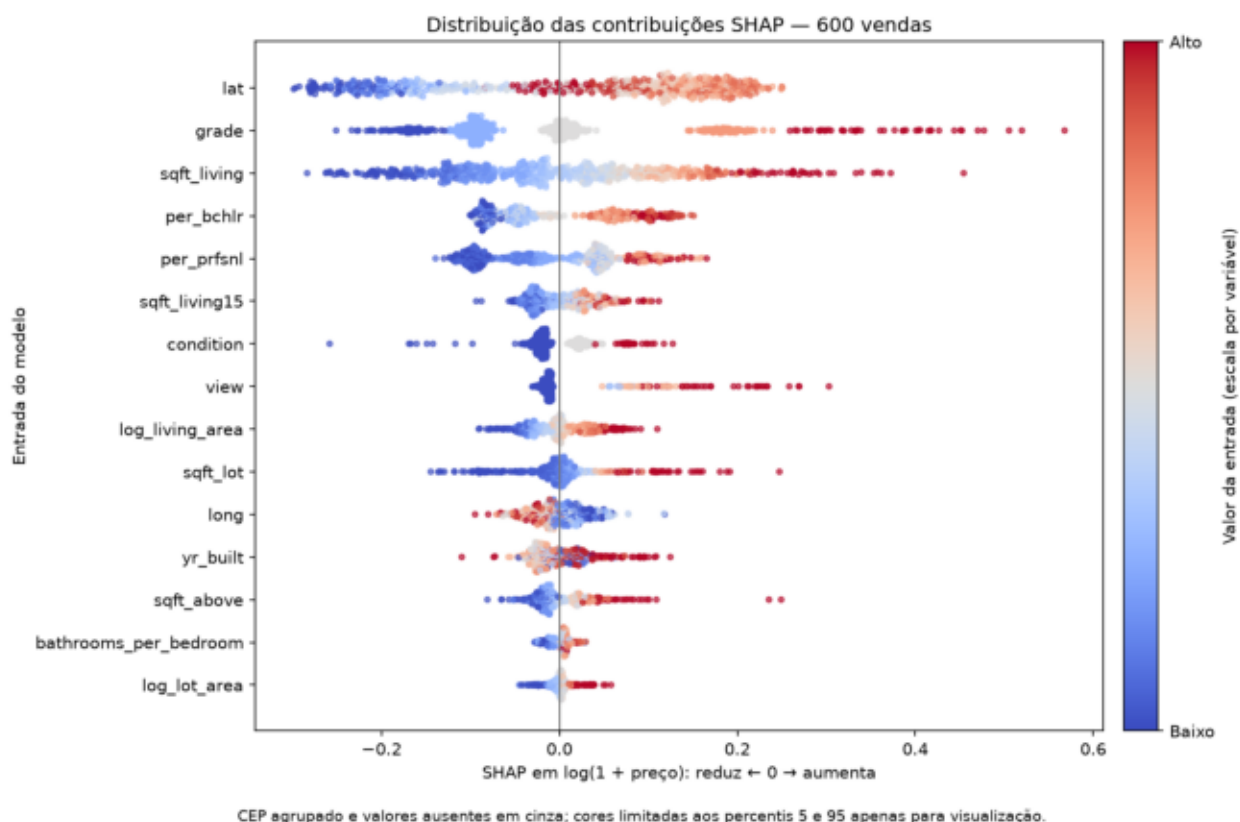
Como foi calculado

Mesmas 600 vendas da permutação; contribuições nativas do LightGBM, sem retreinar. A média usa valores absolutos para não cancelar contribuições positivas e negativas. Os números estão em $\log(1 + \text{preço})$, não em dólares ou percentuais.

CEP agrupado

Somamos as contribuições one-hot por imóvel antes do resumo. A soma total é preservada; não equivale a recalcular Shapley com CEP como jogador único.

SHAP global: direção e dispersão



Como ler

Cada ponto é uma venda. À direita de zero a contribuição eleva a previsão; à esquerda, reduz. Azul indica valor baixo da entrada e vermelho, alto. A escala de cor é própria de cada variável e limitada aos percentis 5 e 95 apenas para visualização.

Leitura observada

Área habitável e grade maiores tendem a contribuições positivas; menores, negativas. A latitude também apresenta diferenças marcantes. A distribuição mostra heterogeneidade que as barras escondem, não efeitos causais de aumentar ou reformar uma casa.

Limites

A amostra aleatória não garante cobertura de todos os segmentos. Dependências entre variáveis influenciam a atribuição. Não alteramos features ou parâmetros a partir deste diagnóstico do teste.

Permutação e exemplos locais

Métodos complementares

Permutação em 600 vendas e três repetições mede o aumento do MAE em USD ao embaralhar uma entrada. SHAP global resume contribuições na previsão em log. Seus valores não devem ser comparados diretamente.

SHAP local preservado

Três exemplos próximos dos percentis 10, 50 e 90 do preço previsto ilustram casos individuais. Somar o valor base e as contribuições e aplicar `expm1` reproduz a previsão. Uma explicação não prova que o preço previsto está correto.

Caso de falha

O maior erro absoluto foi uma subestimação: preço real de USD 4.208.000 e previsão de aproximadamente USD 2.426.243; erro de 42,34%. Isso não comprova erro no cadastro nem justifica excluir a observação.

Rastreabilidade

`avaliacao_shap_global.csv`: `source_row`, 50 contribuições agrupadas e valor base.
`avaliacao_shap_global_importancias.csv`: `ranking`. As linhas são as de `avaliacao_amostra_importancia.csv`. A soma foi conferida contra as 600 previsões salvas.

API, Docker e integração de IA

API proposta

Receber 18 características, validar, enriquecer por CEP, criar derivadas, selecionar e ordenar 50 entradas e prever. Endpoints e tratamento de falhas estão documentados, sem implementação.

Artefato atual

O joblib contém preparação aprendida e modelo. Merge e criação das sete derivadas são externos. A inversão do log já ocorre no TransformedTargetRegressor e não deve ser aplicada novamente.

Docker

A imagem reuniria código, modelo, contrato, snapshot e ambiente. Compatibilidade Windows/Linux, prontidão e carga precisariam de teste. Nenhuma imagem foi construída ou publicada.

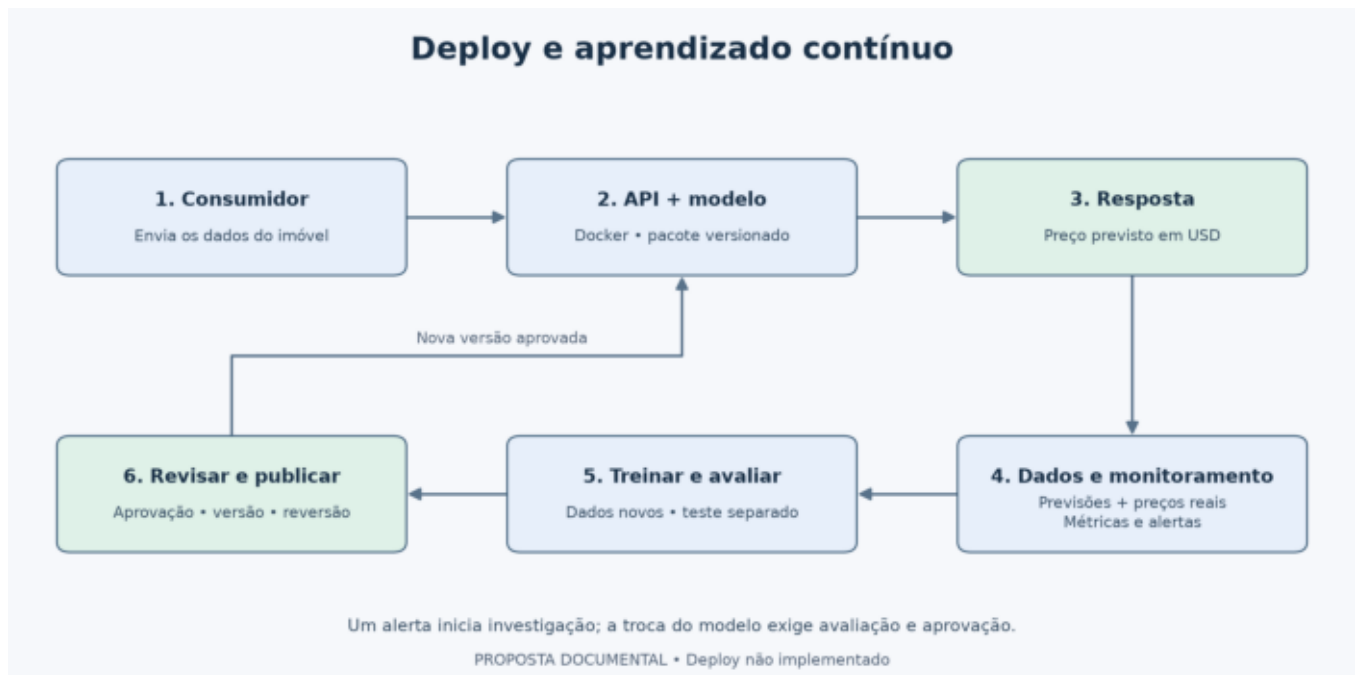
LLM

A LLM poderia redigir explicações com fatos verificados. LightGBM continuaria calculando o preço. SHAP global não substitui a explicação da casa; sem contribuição local, o texto não atribuiria efeitos individuais. Nenhuma chamada de LLM foi executada.

Falhas e observabilidade

Texto inválido acionaria contingência. Custo, latência, consumo e qualidade da geração precisariam de medição. O preço não seria recalculado pela LLM.

Deploy e aprendizado contínuo



Retorno dos preços reais

Previsões e preços observados alimentariam monitoramento de erro e segmentos. Alertas motivariam investigação; não promoção automática.

Versões e promoção

MLflow Tracking e Model Registry são propostas. A release também associaria código, contrato, demografia e imagem. Candidatos seriam avaliados em dados novos e promovidos após revisão. Reversão exige pacote completo compatível.

Limite da avaliação atual

O teste já foi examinado. Novas melhorias exigem dados posteriores independentes para sustentar uma nova confirmação de desempenho.

Prioridades e fontes

O que permanece pendente

A EDA examinou o histórico completo. Origem e período da demografia não foram confirmados. Seleção e ajuste usam as mesmas janelas. Não há garantia para outras regiões ou épocas, tolerâncias de negócio aprovadas ou intervalos de previsão.

Próximos passos

1. Confirmar definições e disponibilidade dos dados.
2. Definir uso, tolerâncias e revisão humana.
3. Investigar demografia sem derivadas e correção de viés na validação.
4. Obter dados posteriores independentes.
5. Se o serviço for implementado, testar equivalência, contrato, carga e reversão.

Fontes

README, docs/evaluation_summary.md, docs/shap_global.md, docs/executive_summary.md, docs/packaging_api.md e docs/deployment.md. Métricas: reports/metrics. Previsões: reports/predictions. Modelo: artifacts/modelo_avaliado.joblib.

Estado da atualização

Este relatório inclui SHAP global e local e substitui a versão anterior no mesmo caminho. O novo diagnóstico não mudou o modelo, as métricas ou as 100 previsões. Nenhuma apresentação pessoal foi alterada.